Solución de la pregunta 24

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · PROBABILIDAD TOTAL CON TRES RAMAS

Las máquinas A, B y C producen el $50\,\%$, $30\,\%$ y $20\,\%$ de las piezas, con $2\,\%$, $3\,\%$ y $5\,\%$ de defectuosas, respectivamente. ¿Cuál es la probabilidad de que una pieza al azar sea defectuosa?

A) $0{,}1$

B) $0{,}0\overline{3}$

C) $0{,}029$

D) $0{,}01$

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **A**
   $0{,}5 \cdot 0{,}02 = 0{,}010$.
2. **B y C**
   $0{,}3 \cdot 0{,}03 = 0{,}009$; $0{,}2 \cdot 0{,}05 = 0{,}010$.
3. **Total**
   $0{,}029$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Suma los porcentajes de defectos.

B) Promedia 2 %, 3 % y 5 % sin ponderar.

D) Solo considera la máquina A.

Idea clave. Pondera cada tasa por su participación.